МТТЕХ

Транспортные инновации Москвы

{ Хакатон Московского транспорта

Проводник.400

Тренажёр рабочих решений для проводников ВСМ-400



Проблема

На ВСМ-400 проводник принимает решения за секунды: медицина, безопасность, конфликты. Лекции и тесты дают знание регламента, но не навык действовать под давлением.

01

Дефицит времени

На 400 км/ч до ближайшей станции — минуты. Критическая ситуация требует быстрого и точного выбора.

02

Нет безопасной практики

Отрабатывать сбои на реальных пассажирах нельзя, а ошибка в поле стоит дорого.

03

Soft skills не измерить

Сервис и безопасность тянут в разные стороны — баланс между ними не виден в тестах.

Решение

Проводник.400 — симулятор смены. Пассажир, ситуация, таймер: каждое решение сразу видно на двух шкалах и разбирается после финала.

01 **Нелинейные сценарии**
Исход зависит от траектории, а не от одного ответа

02 **Решение под таймером**
15–30 секунд, промедление — тоже выбор

03 **Две шкалы**
Лояльность пассажира и рейтинг безопасности

04 **Разбор и рост**
Debrief, компетенции, XP, ачивки, рейтинг



СИГНАЛ ИЗ КРЕСЛА 14А

Ситуация на борту

Сосед пассажира машет вам рукой: «Ему плохо — бледный, пот, держится за грудь». До ближайшей станции ~12 минут. Таймер критический.

- Спокойно подойти, оценить состояние, по рации вызвать начальника поезда
- Самому искать таблетки у коллег и в личной аптечке
- Сначала объявить панику по салону и бежать за водой без связи с НП

01

Как работает тренажёр

Цикл одной смены

От выбора кейса до разбора — 4–6 минут на сценарий.

1

Выбор сценария

Критический или стандартный кейс из каталога

2

Ситуация под таймером

Кадр, контекст, 15–30 с. Истекло время — срабатывает авто-выбор

3

Решение двигает шкалы

Лояльность и безопасность меняются сразу, с коротким комментарием

4

Ветвление

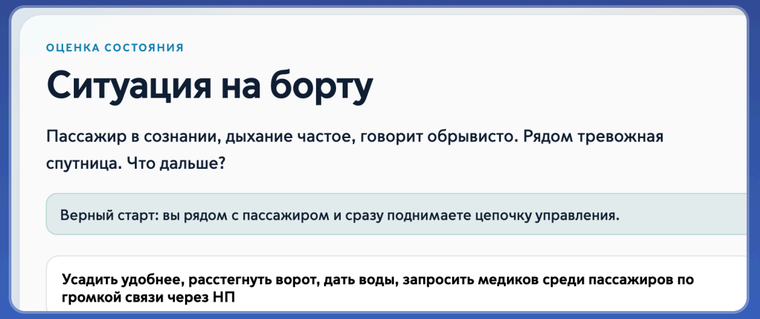
Следующий шаг зависит от выбора, значений шкал и флагов

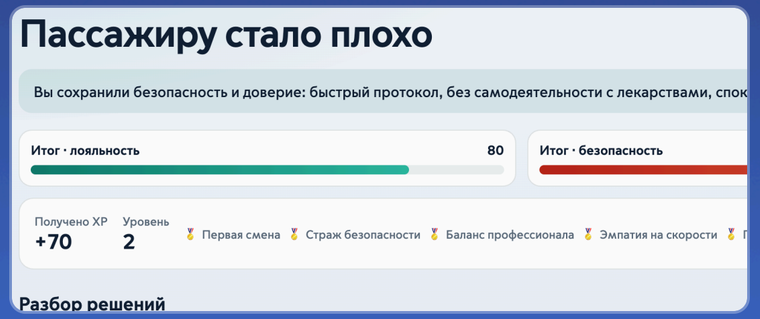
5

Разбор

Шаги, лучшая альтернатива, компетенции, XP и ачивки



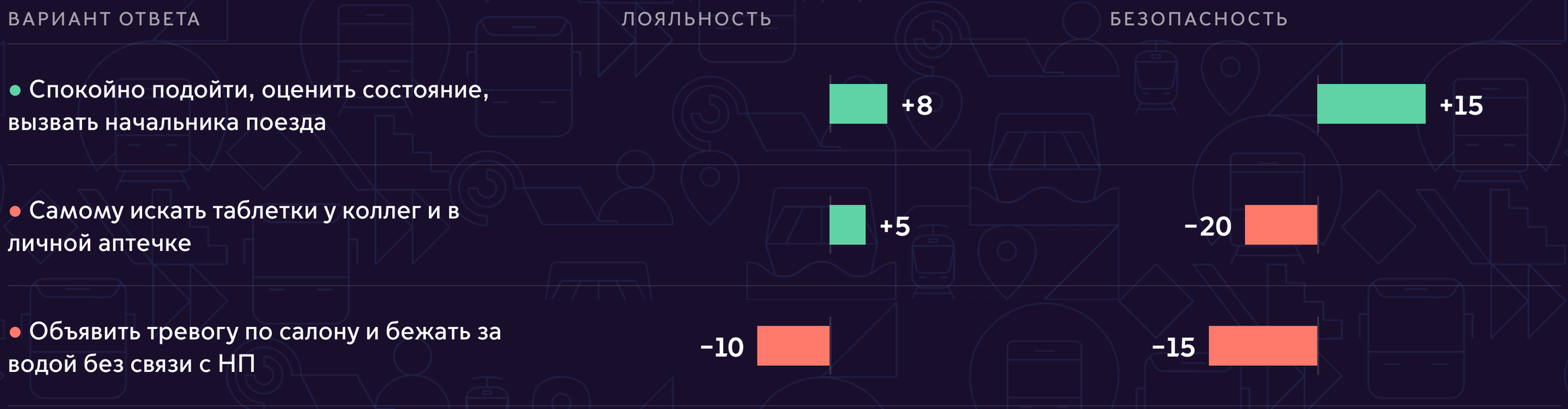




Сервис и безопасность — раздельно

Одно решение может порадовать пассажира и при этом нарушить регламент. Тренажёр показывает оба эффекта.

ПРИМЕР · «ПАССАЖИРУ СТАЛО ПЛОХО» · ШАГ 1 · ТАЙМЕР 25 С



«Личные лекарства выдавать нельзя: неизвестна реакция, ответственность ляжет на вас» — комментарий тренажёра ко второму варианту

МТТЕХ

Транспортные инновации Москвы

Игровой экран

Всё, что нужно для решения, — на одном экране.

Шкалы в реальном времени

Лояльность и безопасность с дельтой после каждого шага

Серверный таймер

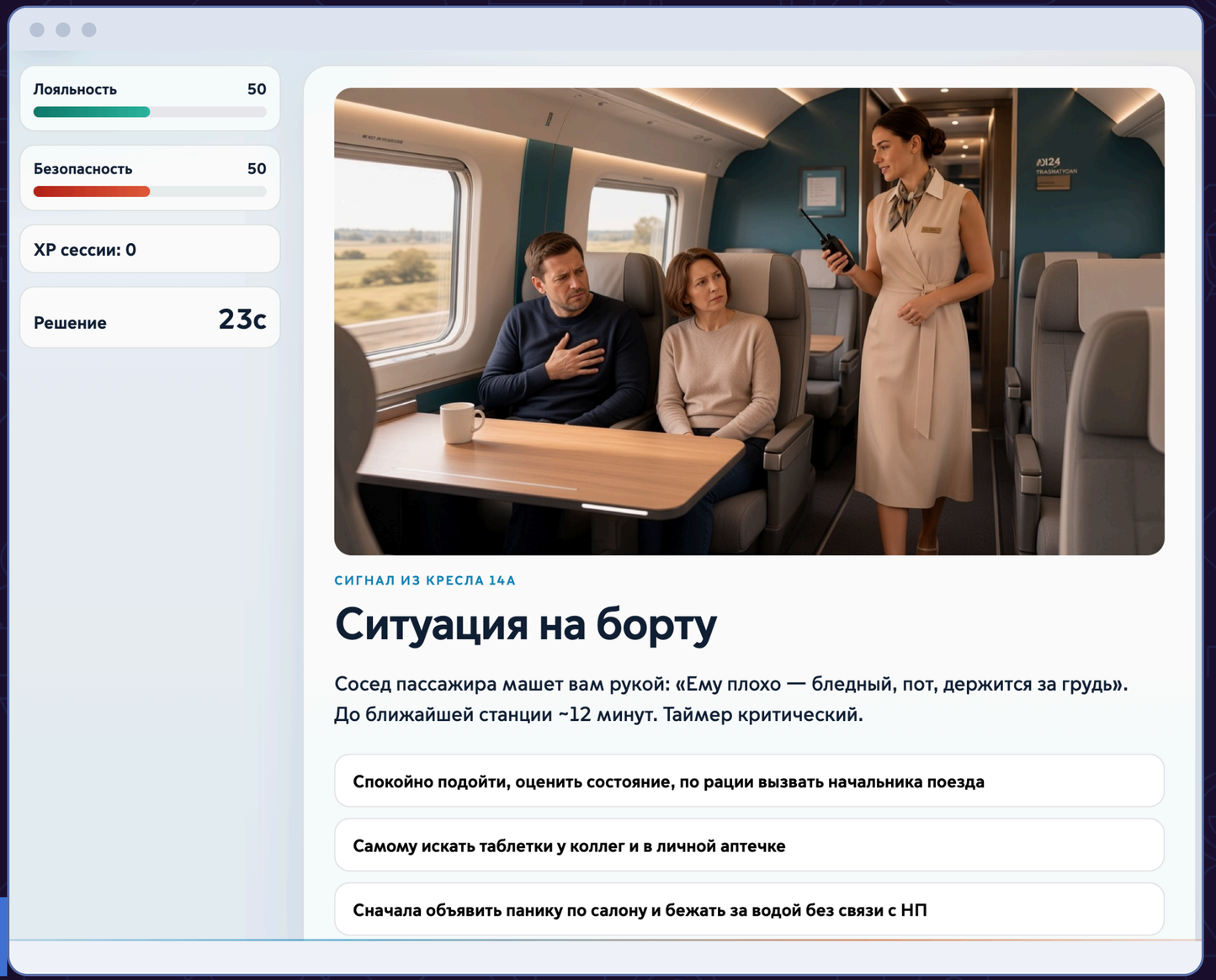
Дедлайн считает API — обновление страницы не спасёт

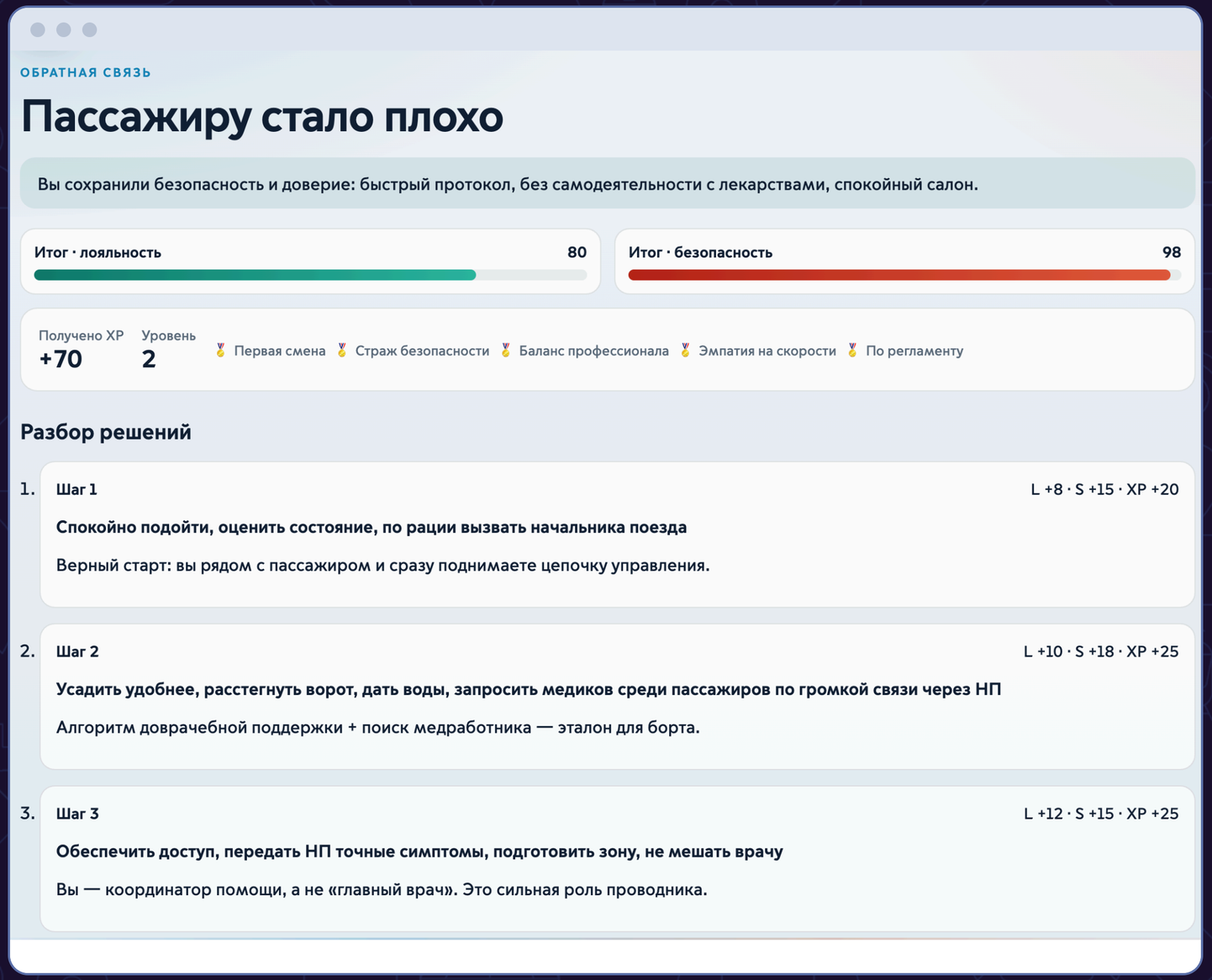
Кадр ситуации

Салон, пассажиры, форма проводника ВСМ

Честный выбор

Эффекты и подсказки не отдаются клиенту до ответа





Разбор после смены

Обратная связь сразу, пока ситуация свежа в памяти.

Итог по двум шкалам
и короткий вывод по сценарию

Каждый шаг с пояснением
для ошибок — лучшая альтернатива

Сильные стороны и пробелы
по пяти компетенциям

XP, уровень, ачивки
мотивация вернуться к следующему кейсу

МТТЕХ

Транспортные инновации Москвы

02

Контент и мотивация

9 бортовых сценариев

Кейсы из практики работы на борту ВСМ: от медицины до ручной клади.



КРИТИЧЕСКИЙ

Пассажиру стало плохо

20–30 с · безопасность, эмпатия



КРИТИЧЕСКИЙ

Бесхозная вещь

20–25 с · безопасность, регламент



КРИТИЧЕСКИЙ

Курение на борту

18–20 с · безопасность, конфликты



КРИТИЧЕСКИЙ

Ребёнок потерялся

22–25 с · эмпатия, безопасность



СТАНДАРТ

Питомец без переноски

20–30 с · сервис, регламент



СТАНДАРТ

Посадка без билета

15–30 с · регламент, сервис



СТАНДАРТ

Шум и спор в салоне

15–25 с · конфликты, эмпатия



СТАНДАРТ

Аллергия на животных

18–28 с · эмпатия, сервис



СТАНДАРТ

Ручная кладь в проходе

20–22 с · безопасность, сервис

Прототип в цифрах

Рабочий продукт: сценарии, движок, API и геймификация уже собраны.

9

сценариев

4 критических, 5 стандартных

63

узла ситуаций

в графах ветвлений

87

вариантов решений

с эффектами и пояснениями

27

финалов

по три исхода на кейс

5

компетенций

безопасность, регламент, эмпатия, сервис, конфликты

9

достижений

от «Первой смены» до «Кризис-менеджера»

10

уровней

порог от 100 до 3 200 XP

15–30 с

на решение

таймер задаётся для каждого узла

Геймификация

Регулярная практика вместо разового экзамена.

XP и уровни

Опыт за верные решения, 10 уровней роста

Ачивки

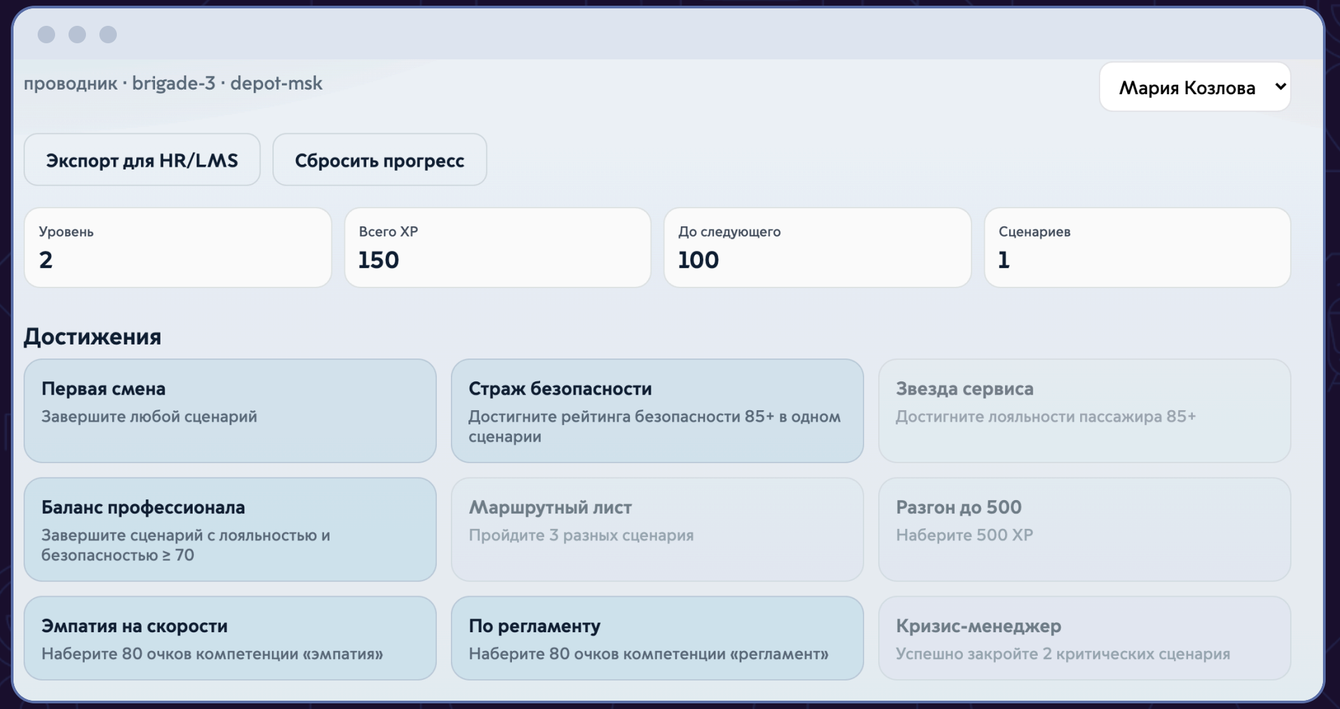
«Страж безопасности», «Звезда сервиса», «Баланс профессионала»

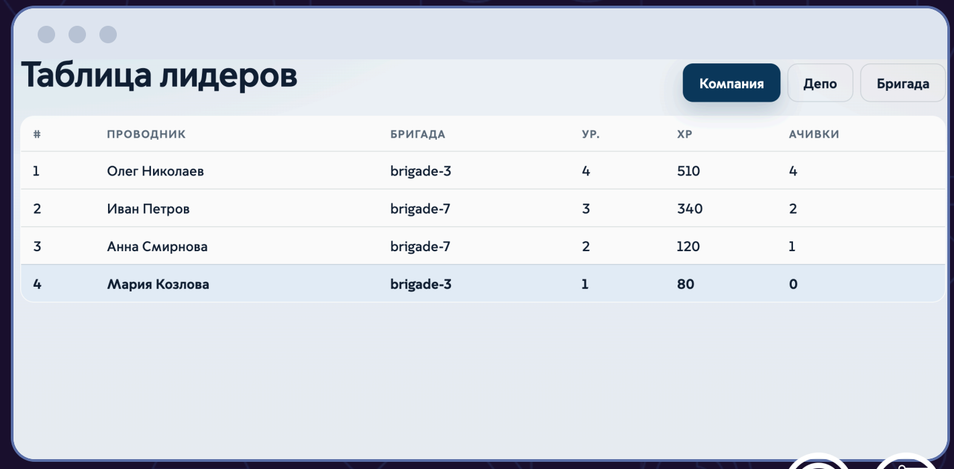
Рейтинг

Бригада, депо, компания — здоровое соревнование

Челленджи

Уведомления и недельные задания для бригады





МТТЕХ

Транспортные инновации Москвы

Контент без программиста

Сценарии хранятся отдельно от кода. Новый кейс — JSON-файл, новая развилка — форма в редакторе.

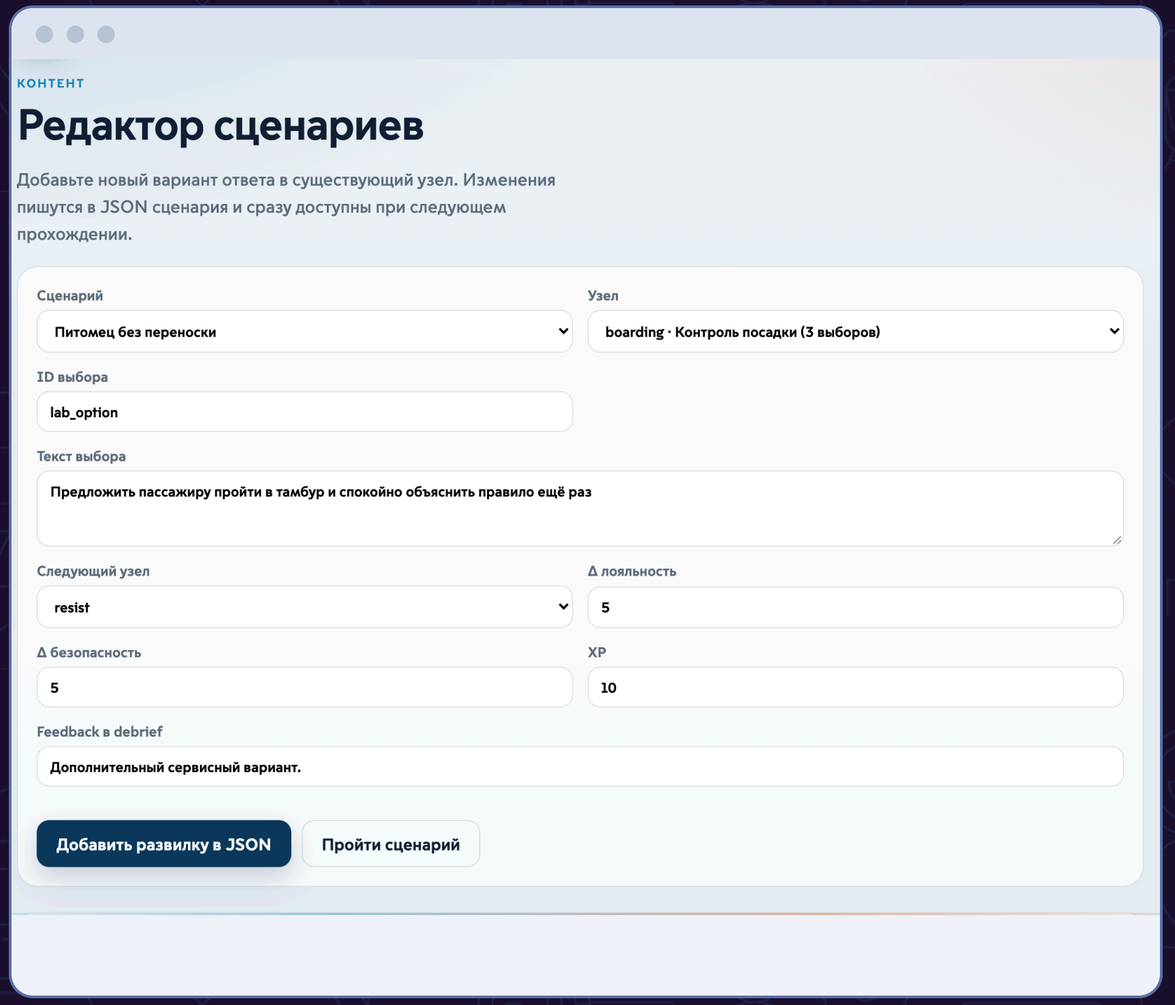
```
{
  "id": "new_branch",
  "text": "Новый вариант",
  "effects": {
    "loyalty": 5, "safety": -5, "xp": 10
  },
  "feedback": "Пояснение после выбора",
  "next": "existing_node_id"
}
```

Проверка графа

битые ссылки и пустые узлы ловятся до запуска

Условия

переходы по шкалам и флагам сессии



Архитектура

Модульный стек: ядро отделено от контента, хранилище заменяется без правки API.

КЛИЕНТ

React UI

Vite · React Router
игровой экран, профиль, рейтинг, редактор

REST /api

СЕРВЕР

Node.js · Express API

scenarioEngine
граф, таймер, ветвление, разбор

gamification
XP, уровни, ачивки, рейтинг

store
сценарии, профили, сессии

OpenAPI 3
контракт + Swagger UI

JSON-сценарии

правка без пересборки ядра

Экспорт HR / LMS

пакет прогресса сотрудника

Запуск: npm install && npm run dev **Docker:** docker compose up **Данные:** только вымышленные демо-профили

МТТЕХ

Транспортные инновации Москвы

Дорожная карта

От прототипа к корпоративной платформе обучения.

СЕЙЧАС

Прототип

- 9 сценариев с ветвлениями
- Две шкалы и разбор
- Профиль, ачивки, рейтинг
- Редактор развилок
- OpenAPI, Docker

ЭТАП 2

Пилот в депо

- PostgreSQL вместо JSON
- Вход через корпоративный IdP / JWT
- Выгрузка прогресса в LMS
- Редактор для методистов

ЭТАП 3

Масштаб

- Мобильный клиент
- Push-напоминания по сменам
- Офлайн-режим
- Библиотека сценариев от методистов

МТТЕХ

Транспортные инновации Москвы

Проводник.400

Решения на скорости —
без риска для пассажиров



Спасибо за внимание!

github.com/aliveprojects/vsm